

# Сводная карта радиочастот

Полный последовательный справочник основных и промежуточных диапазонов в спектре от 12.000 00 до 999.999 99 МГц

## 1. СЕКТОР HF (КОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 12.000 00 – 30.000 00 МГц

Волны способны отражаться от ионосферы Земли, обеспечивая сверхдальнюю радиосвязь за горизонт.

| ДИАПАЗОН (МГц)  | НАЗВАНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ                | ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.000 – 13.999 | Служебный и вещательный КВ-участок   | Международное государственное радиовещание, правительственная КВ-связь, дипломатические каналы обмена данными.                                                                 |
| 14.000 – 14.350 | Радиолюбительский «20 метров»        | Основной круглосуточный мировой участок для связи радиолюбителей между континентами. Модуляция: SSB и морзянка (CW).                                                           |
| 14.350 – 26.960 | Промежуточный транспортный КВ-сектор | Дальняя радиосвязь с судами в открытом океане, трансокеанские коридоры гражданской авиации, передача факсов погоды. Включает узкие любительские диапазоны (15, 17, 12 метров). |
| 26.965 – 27.405 | Гражданский диапазон СВ<br>СИ-БИ     | 40 фиксированных каналов, доступных без лицензии. 15-й канал (27.135 МГц) традиционно используется дальнобойщиками и автопутешественниками в АМ.                               |
| 27.410 – 27.999 | «Дырки» и нелегальный Си-Би сектор   | Технологические частоты управления, старые радиотелефоны большой дальности. Активно используется радиопиратами («свободными операторами»).                                     |
| 28.000 – 29.700 | Радиолюбительский «10 метров»        | Экспериментальный участок. При хорошем состоянии ионосферы (солнечной активности) открывается стабильное дальнейшее прохождение при минимальной мощности.                      |

## 2. СЕКТОР VHF (УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 30.000 00 – 300.000 00 МГц

Волны отлично огибают препятствия и рельеф местности. Базовый стандарт для локальной связи в радиусе 15–100 км.

| ДИАПАЗОН (МГц)    | НАЗВАНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ                           | ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30.000 – 50.000   | Диапазон Low Band (Низкий УКВ)                  | Военная тактическая связь (звено взвод-рота), лесничества, сельское хозяйство и скорая помощь в сельских районах. Хорошо работает в густом лесу.        |
| 50.000 – 65.900   | Промежуточный тактический и ТВ кусок            | Армейские технологические сети радиосвязи. Исторически здесь размещались 1-й и 2-й частотные каналы советского аналогового телевидения.                 |
| 65.900 – 74.000   | Вещательный УКВ-1 («Советский ЧМ»)              | Старый советский стандарт ЧМ-радиовещания. В крупных городах пуст, в регионах транслирует государственные программы («Радио России», «Маяк»).           |
| 74.000 – 87.500   | Ведомственный промежуток VHF                    | Плотный аналоговый служебный сектор: МВД, ГИБДД, службы пожарной охраны, городские коммунальные службы, инкассация, маневровые локомотивы РЖД.          |
| 87.500 – 108.000  | Вещательный УКВ-2 (Современный FM)              | Коммерческие музыкальные и новостные станции. Широкополосная ЧМ-модуляция (WFM). Самый насыщенный эфир в черте любого города.                           |
| 108.000 – 117.975 | Авиационная радионавигация                      | Голосовой связи нет. Передача автоматических сигналов для посадки самолетов (ILS) и всенаправленных азимутальных радиомаяков трасс (VOR).               |
| 118.000 – 136.975 | Авиационный диапазон (AIR-Band) <span>AM</span> | Радиосвязь гражданской и военной авиации. Диспетчерские центры управления, переговоры экипажей, метеорологические трансляции крупных аэропортов (ATIS). |
| 137.000 – 138.000 | Космические метеоспутники                       | Передача карт облачности и снимков погоды со спутников на низких полярных орбитах (серии NOAA, Метеор-М) в режиме реального времени.                    |
| 138.000 – 144.000 | Военно-космический и закрытый зазор             | Наземные службы обеспечения ВВС и ПВО Минобороны, приводные военные маяки, каналы телеметрии космических аппаратов.                                     |

| ДИАПАЗОН (МГц)    | НАЗВАНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ                          | ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144.000 – 146.000 | Радиолюбительский диапазон «2 метра»           | Ключевой любительский УКВ-участок. Городские репитеры, прямые связи. На частоте 145.800 МГц периодически вещаются сеансы связи экипажа МКС.                                       |
| 146.000 – 156.000 | Служебный и транспортный промежуток            | Корпоративные и технологические сети. Здесь расположены **основные каналы поездной радиосвязи РЖД** (151.825 МГц и 153.000 МГц), охрана предприятий, энергетики.                  |
| 156.000 – 162.025 | Международный Морской диапазон                 | Связь судов с портами и между собой. Выделенный аварийный и вызывной канал — **16-й канал (156.800 МГц)***. Модуляция узкополосная ЧМ.                                            |
| 162.050 – 174.000 | Основной спец-диапазон VHF<br><b>СЛУЖЕБНЫЙ</b> | Закрытая ведомственная радиосвязь: МВД, МЧС, ФСИН, таможенные органы. Сети развернуты как в аналоге, так и в цифровых протоколах (DMR / APCO-25). Передача координат судов (АИС). |
| 174.000 – 230.000 | Промежуток эфирного вещания VHF                | Бывшие метровые телеканалы. В странах Европы отдан под вещание цифрового радио стандарта DAB+. В СНГ частично пустует или занят релейными линиями.                                |
| 230.000 – 250.000 | Военно-авиационный зазор                       | Служебные каналы тактической и стратегической авиации, командные контуры ПВО и шифрованные линии передачи данных.                                                                 |
| 250.000 – 270.000 | Спутниковый диапазон Satcom                    | Геостационарные военные спутники связи США старого поколения. Из-за отсутствия криптозащиты на старых бортах используются радиопиратами для глобального общения.                  |
| 270.000 – 300.000 | Верхний технологический зазор VHF              | Экспериментальная радиосвязь оборонных ведомств, военная телеметрия, радиолокационные маяки систем опознавания.                                                                   |

### 3. СЕКТОР UHF (ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ): 300.000 00 – 999.999 99 МГц

Обладает высокой проникающей способностью сквозь бетонные стены городов. Позволяет использовать компактные антенны.

| ДИАПАЗОН (МГц)    | НАЗВАНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ                    | ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300.000 – 350.000 | Речной диапазон (внутренние водные пути) | Радиосвязь на реках, озерах и водохранилищах. Суда, буксиры, шлюзы, речные порты. Главный вызывной канал в СНГ — **300.200 МГц**. |

| ДИАПАЗОН (МГц)    | НАЗВАНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ                 | ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 350.000 – 380.000 | Промежуточный телеметрический сектор  | Магистральные радиорелейные трассы, беспроводные пульты сбора телеметрии с нефте- и газопроводов, стационарные промышленные датчики.                                    |
| 380.000 – 400.000 | Диапазон цифровых служб TETRA         | Европейский транкинговый цифровой стандарт. Полностью зашифрованные каналы связи полиции, спецслужб, служб безопасности метрополитенов и аэропортов.                    |
| 400.000 – 430.000 | Космический и метеорологический зазор | Участок 401–406 МГц выделен под метеорологические радиозонды. Частоты выше 410 МГц используются для связи космических кораблей (включая МКС) при стыковочных операциях. |
| 430.000 – 440.000 | Радиолюбительский диапазон «70 см»    | Популярный городской любительский диапазон. Огромное количество цифровых сетей (DMR, C4FM, D-Star) и связь через радиолюбительские спутники-кубсаты.                    |
| 433.050 – 434.790 | Гражданский диапазон LPD<br>LPD       | 69 фиксированных каналов малой мощности внутри любительского участка. Используется строителями, ЧОП, автосигнализациями, брелоками шлагбаумов и ворот.                  |
| 440.000 – 446.000 | Профессиональный коммерческий UHF     | Активный бизнес-сектор городов. Цифровые сети DMR служб безопасности ТРЦ, крупных складов, гостиниц, ресторанного персонала и служб доставки.                           |
| 446.000 – 446.200 | Гражданский диапазон PMR<br>PMR       | 16 безлицензионных каналов. Идеально для бытовых раций-мыльниц, используемых в походах, на горнолыжных курортах и для связи между автомобилями на трассе.               |
| 446.200 – 450.000 | Технический зазор пультовой охраны    | Короткие кодированные цифровые пакеты от передатчиков охранных систем (дачи, гаражи) на центральные пульты дежурных мониторинговых ЧОП.                                 |
| 450.000 – 470.000 | Ведомственный UHF-диапазон            | Технологический городской транспорт (автобусные парки, аварийные службы газа, водоканалы). Остаточные аналоговые сети старого стандарта транкинга MPT1327.              |
| 470.000 – 790.000 | Цифровое ТВ (DMB) и концертный сектор | Эфирное цифровое телевидение (пакеты DVB-T2). Свободные промежутки между ТВ-мультиплексами в городах плотно заняты радиомикрофонами театров и петличками телестудий.    |

| ДИАПАЗОН (МГц)    | НАЗВАНИЕ / НАЗНАЧЕНИЕ                 | ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 790.000 – 960.000 | Сотовая связь и промышленные сети     | Нижние частотные диапазоны мобильной связи: стандарты <b>**GSM-900**</b> и скоростные сети передачи данных <b>**LTE (Band 20, Band 8)**</b> . Системы дальней автоматизации RFID. |
| 960.000 – 999.999 | Высший авиационно-навигационный зазор | Вторичная радиолокация (автоматические ответчики бортов гражданской авиации с данными о высоте/номере), системы ближней навигации (DME / TACAN).                                  |

### Правила работы в радиозфере

**Прием (сканирование):** Слушать и сканировать любые частоты в ознакомительных целях можно абсолютно свободно и без ограничений (на SDR-приемники или раскрытые трансиверы).

**Передача:** Выходить на передачу без получения радиолюбительской категории или ведомственной лицензии обычным гражданам разрешено строго в границах безлицензионных диапазонов: **СВ (27 МГц)**, **LPD (433 МГц)** и **PMR (446 МГц)** при соблюдении паспортных ограничений по мощности радиостанции.